அறிமுகம்

அடிப்படை வாயில்கள் குறித்து நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்துள்ள நிலையில், இப்பாடத்தில் அவற்றைப் பயன்படுத்தி சில எளிமையான மின்னணுக் கருவிகளில் பயன்படும் தனித்தியங்கும் சுற்றுகள் அமைக்கும் விதம் பற்றியும், இணைந்த வாயில்கள் உருவாக்கப்படும் விதம் பற்றியும் காண்போம்.

1.1 அடிப்படை வாயில்களின் பயன்பாடுகள்

இல்லை (NOT) – வாயில் பயன்பாடு

'இல்லை' வாயிலின் வெளியீடு உள்ளீட்டின் 'நிரப்புகை'யாக அமைந்துள்ளதால், இதனைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட இரும எண்ணின் 'ஒன்றன் நிரப்புகை'யைப் பெற முடியும்.

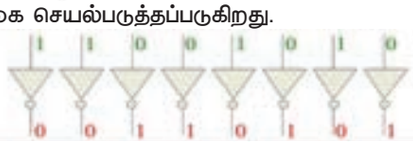
1' நிரப்புகையின் இலக்கச் சுற்று படம் 1.1 –ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1' – ன் நிரப்பி

இரும எண்ணின் 1'–ன் நிரப்பி என்பது கொடுக்கப்பட்ட இலக்கத்தை தலைகீழாக்குவதாகும். 1–ன் நிரப்பியாக்க அனைத்து–0 –வை –1ஆகவும், 1யை –0வாகவும் மாற்றுவதாகும்.

(எ.கா) 1 1 0 0 1 0 1 0 – இதன் 1'ன் நிரப்பி
0 0 1 1 0 1 0 1 – ஆகும்.

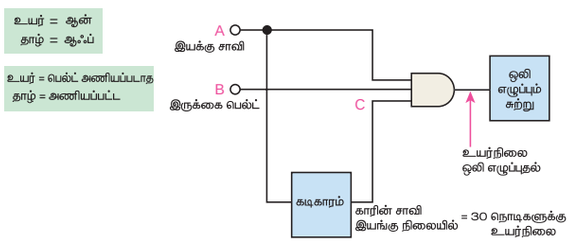
இலக்கவகைச் சுற்றுகளில், புரட்டிகளைப் பயன்படுத்தி –1ன் நிரப்புகை செயல்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 1.1 புரட்டிகளைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட 1–ன் நிரப்பி

"மற்றும்" வாயில் – பயன்பாடு

மற்றும் வாயில் (AND – gate) பயன்படுத்தி எளிமையான ஆனால் முக்கியமான பயன்பாடுகளை செயல்படுத்தலாம். 'மற்றும் வாயில்' ஆனது வாகனங்களில் ஓட்டுநர் பயன்படுத்தும் 'இருக்கை–பெல்ட்' அணிவதற்கான "எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும் சுற்று" அமைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. வாகனத்தின், 'இயக்கும் சாவி' 'ON' நிலையிலிருந்து, ஓட்டுநரின் 'இருக்கை பெல்ட்' அணியப்படாத நிலையில், எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும். அதாவது மற்றும் வாயிலின் உள்ளீடாக (A), வாகனத்தின் சாவி ON நிலையில் இருப்பது, உயர் நிலையிலும், இருக்கையின் பெல்ட் அடுத்த உள்ளீடாக (B) (அணியப்படாத நிலையில்) அதுவும் உயர்நிலையிலும், மூன்றாவது உள்ளீடாக (C) கடிகாரம் 3 நொடிகளுக்கு உயர் நிலையிலும் செயல்படுவதால், வெளியீடும் உயர்நிலை பெற்று எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும். "மற்றும் வாயிலைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ள வாகன இருக்கை பெல்ட் எச்சரிக்கை" மின்னணுச் சுற்றுப் படம் 1.2ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.2

"அல்லது – வாயில்" பயன்பாடு

படம் –1.3ல் எளிமையான ஊடுருவல் கண்டுபிடிக்கும் சுற்றின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு ஒரு வீட்டின், இரண்டு ஜன்னல்கள் மற்றும் ஒரு கதவு கொண்ட ஒரு அறையில் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புச் சாதனமாகும்.

இந்த அமைப்பு மூன்று உள்ளீடுகளைக் கொண்ட 'அல்லது சுற்றின்' செயல்புரட்டில் அமைந்துள்ளது. அறையின் இரு ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவு ஆகிய மூன்றையும் சுற்றின் மூன்று உள்ளீடுகளாகக் கொள்வோம். மூன்றும் திறந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது உணரி உள்ளீடுகளுக்கு தாழ்நிலையை அளிக்கும். இந்நிலையில் ஏதேனும் ஒரு உள்ளீடு (கதவு (அ) இரு ஜன்னல்களில் ஒன்று) திறந்திருந்தாலும் உணரி செயல்பட்டு, வெளியீட்டில் உயர்நிலை கிடைக்க,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 2 1/17/2020 2:48:24 PM